



Capítulo 2: Redes no nosso dia a dia



Networking Essentials

Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™



Capítulo 2 – Seções e Objetivos

- 2.1 Como ficar on-line
 - Explicar os requisitos básicos para ficar on-line.

- 2.2 Outras considerações de rede
 - Explique a importância das representações de rede.

- 2.3 Cabeamento e mídia
 - Criar um cabo Ethernet.



2.1 Como ficar on-line



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™



Como ficar on-line

As redes estão em toda parte

- Os celulares usam ondas de rádio para transmitir sinais de voz a antenas montadas em torres localizadas em regiões específicas.



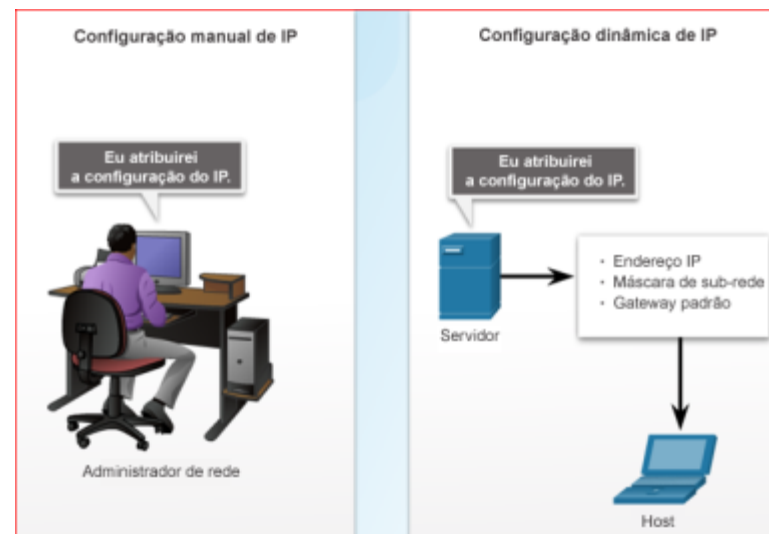
- As abreviações 3G, 4G e 4G-LTE são usadas para descrever as redes avançadas de celulares que são otimizadas para a transmissão rápida de dados.
- Outras redes usadas por smartphones são GPS, Wi-Fi, Bluetooth e NFC.



Como ficar on-line

Conexões de rede local

- Alguns exemplos de componentes de rede são computadores pessoais, servidores, dispositivos de rede e cabos. Esses componentes podem ser agrupados em quatro categorias: hosts, periféricos compartilhados, dispositivos de rede e mídia de rede.
- Três partes da configuração de IP devem estar corretas para que o dispositivo envie e receba informações na rede:
 - **Endereço IP** - identifica o host na rede.
 - **Máscara de sub-rede** - identifica a rede na qual o host está conectado.
 - **Gateway padrão** - identifica o dispositivo de rede que o host usa para acessar a Internet ou outra rede remota.
- Um endereço IP pode ser configurado manualmente ou atribuído de modo automático por outro dispositivo.





2.2 Outras considerações de rede



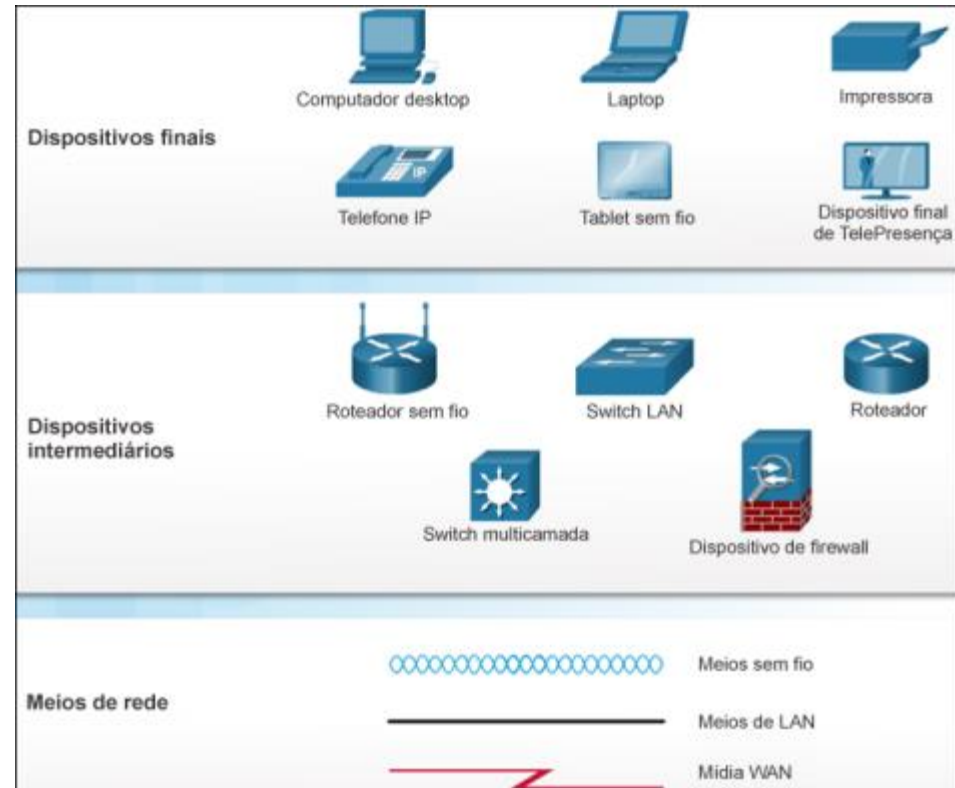
Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™



Outras considerações de rede

Monitoramento total

- À medida que uma rede cresce em tamanho e complexidade, é importante que seja bem planejada, logicamente organizada e documentada de forma adequada.
- Quando as redes são instaladas, uma topologia física é criada para registrar a localização de hosts e como estão conectados à rede. A topologia física também mostra onde a fiação está instalada e os locais dos dispositivos de rede que conectam os hosts.

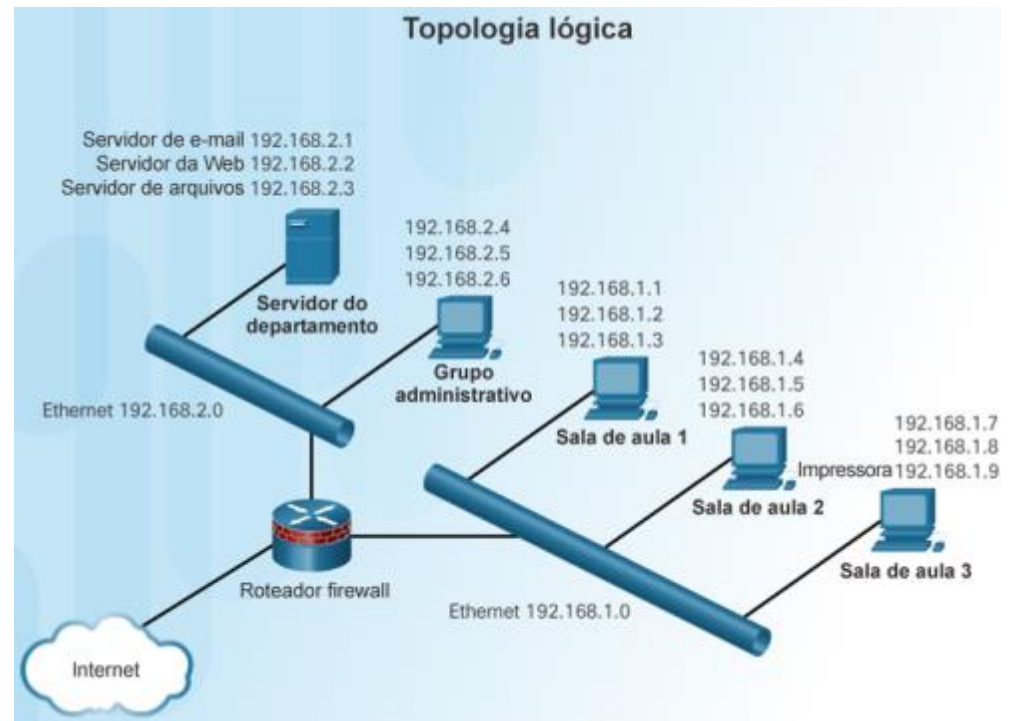
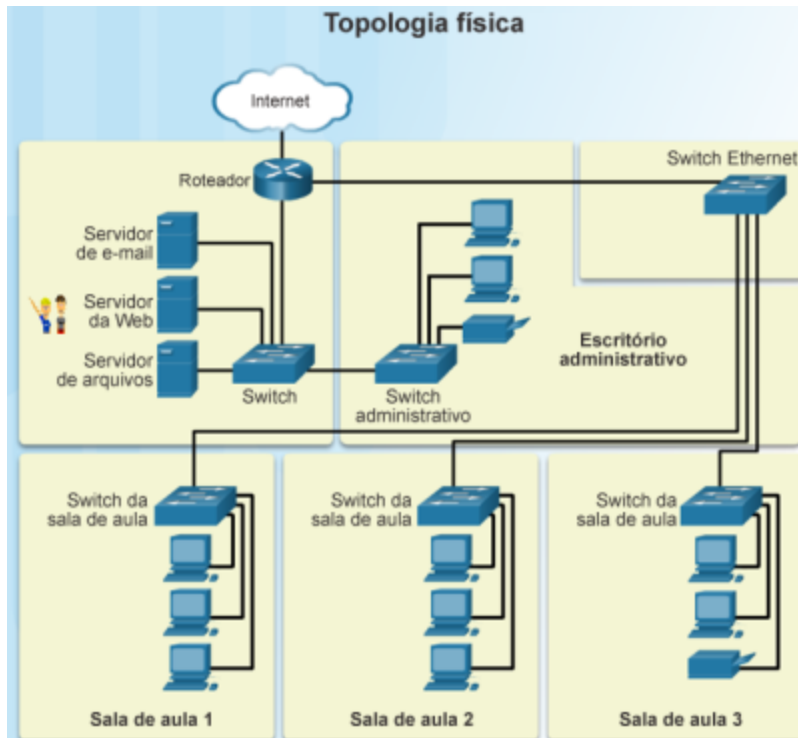




Outras considerações de rede

Monitoramento total

- Uma topologia lógica mostra os nomes de dispositivos, endereçamento IP, informações de configuração e designações de rede. São partes lógicas de informações que podem mudar com mais frequência do que a topologia física de uma rede.
- Os ícones da imagem são usados para criar topologias físicas e lógicas.





2.3 Cabeamento e mídia

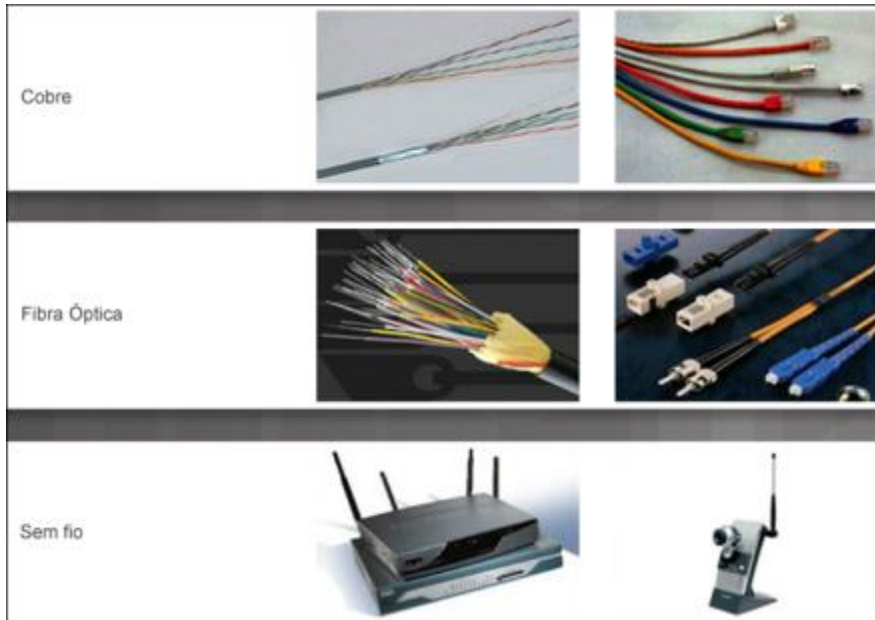


Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™



Cabeamento e mídia

Tipos de mídia de rede



- Redes modernas usam basicamente três tipos de mídia para interconectar dispositivos e fornecer o caminho pelo qual os dados podem ser transmitidos:
 - Fios de cobre em cabos
 - Fibras plásticas ou de vidro (cabo de fibra óptica)
 - Transmissão sem fio

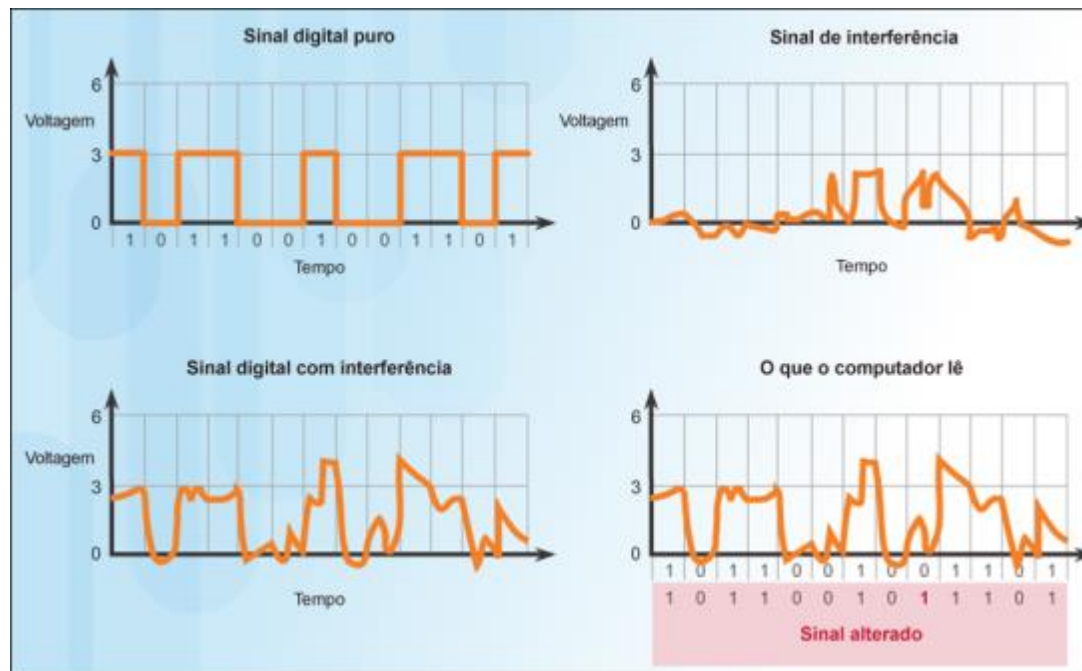
- **Par trançado (TP)** é um tipo de cabo de cobre. O TP é o tipo mais comum de cabo de rede.
- O **cabo coaxial** é feito normalmente de cobre ou alumínio. É usado por empresas de televisão a cabo e para sistemas de comunicação via satélite.
- Os cabos de **fibra óptica** são feitos de vidro ou plástico. Têm uma largura de banda muito alta para que possam transportar grandes quantidades de dados. A fibra óptica é usada em redes de backbone, empresas de grande porte e data centers amplos.



Cabeamento e mídia

Cabeamento Ethernet

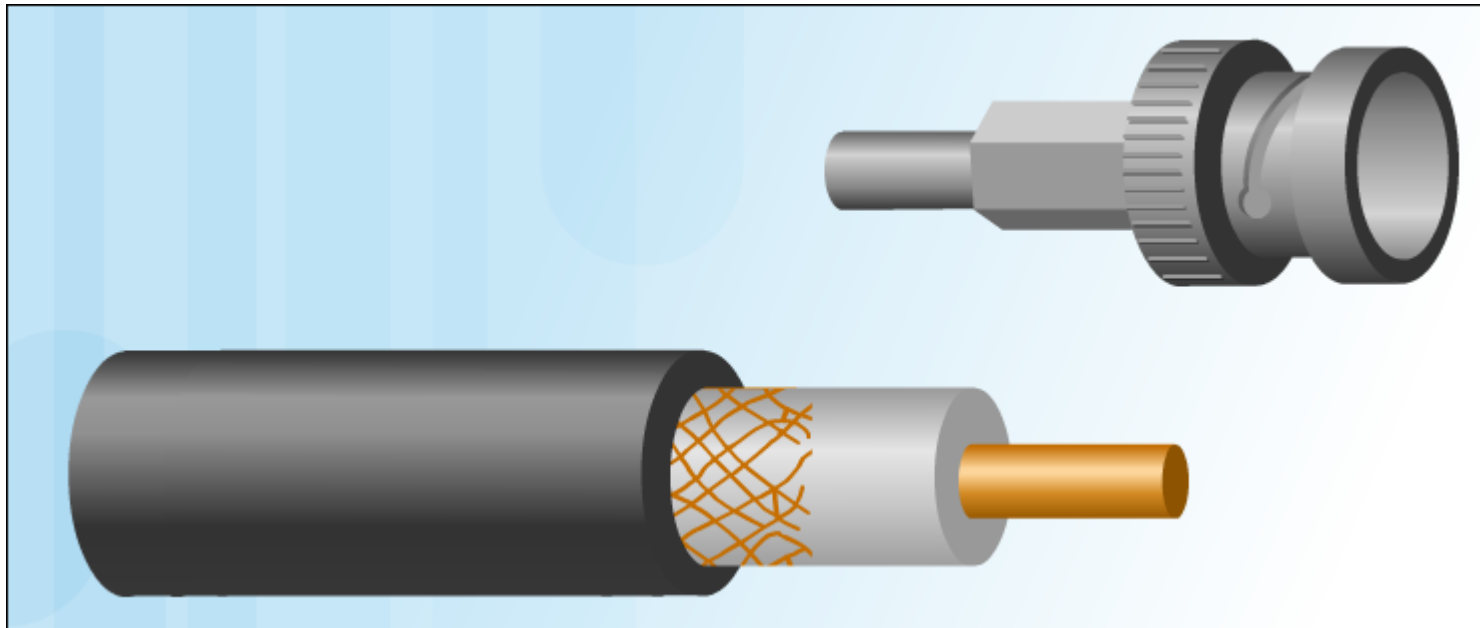
- A transmissão de dados por cabo de cobre é sensível à **interferência eletromagnética (EMI)**, que pode reduzir a taxa de transferência de dados. Outra fonte de interferência, conhecida como **crosstalk (diafonia)**, ocorre quando os comprimentos longos de cabos são agrupados. Os impulsos elétricos de um cabo podem passar por um cabo adjacente.
- Os dois tipos de cabo de par trançado mais comuns são: **Shielded Twisted-Pair (UTP)** e **Shielded Twisted-Pair (STP)**.





Cabeamento e mídia

Outros tipos de cabos de rede



- Como o par trançado, o cabo coaxial transporta dados na forma de sinais elétricos. Tem melhor blindagem do que o UTP e pode transportar mais dados. O cabo coaxial é feito geralmente de cobre ou alumínio.
- O **cabo de fibra óptica** é feito de vidro ou plástico e não conduz eletricidade. É imune a EMI e RFI e adequado para instalação em ambientes onde a interferência é um problema.



Cabeamento e mídia

As cores são importantes?

- Existem dois esquemas de fiação, chamados T568A e T568B. Cada esquema de pinagem define a ordem das conexões dos fios na extremidade do cabo.
- As placas de interface de rede (NIC) e as portas Ethernet em dispositivos de rede enviam dados por cabos UTP. Pinos específicos no conector estão associados a uma função de transmissão e recepção. As interfaces de cada dispositivo transmitem e recebem dados em fios designados dentro do cabo.

